

Cordage enroulé

Une personne exerce à l'extrémité d'une corde un effort $\vec{F}$ juste nécessaire pour équilibrer une charge de masse $M = 50 \text{ kg}$ suspendue verticalement. La corde est partiellement enroulée sur une poutre en bois de section circulaire de rayon $r = 10 \text{ cm}$. On note β l'angle d'enroulement. Le coefficient d'adhérence entre bois et cordage est noté $f_0 \approx 0,35$. La figure 1 modélise cette situation.

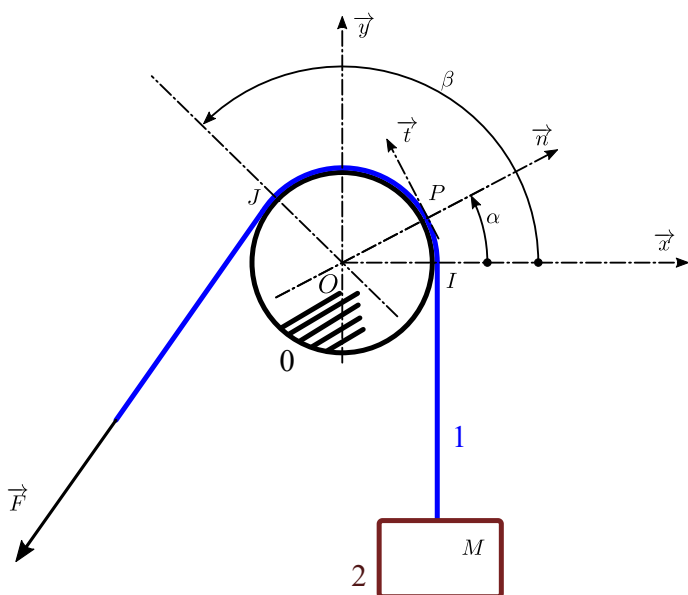


FIGURE 1 – Paramétrage

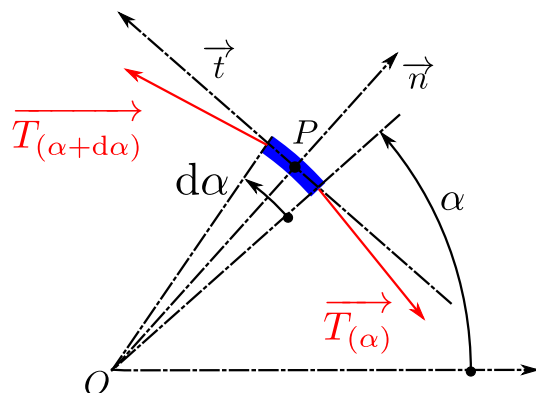


FIGURE 2 – Modélisation locale

Q1 Reproduisez et complétez la figure 2 afin de faire apparaître le vecteur force élémentaire $d\vec{R}_{0 \rightarrow 1}$ modélisant l'effort exercé par le bois sur la corde localement au point P , à la limite du glissement de la charge emportée par l'action de la pesanteur.

Q2a) En isolant une portion de la corde au contact du bois — voir fig. 2 —, déterminez l'expression $T(\alpha)$ décrivant l'évolution de la tension dans la corde.

b) Exprimez, en fonction de f_0 et β , la relation entre $\|\vec{F}\|$ et M .

c) Calculez l'angle d'enroulement minimal nécessaire au maintien en équilibre de la masse avec un effort musculaire de 1 N .

Q3 On suppose que l'angle d'enroulement de la corde est de $\pi \text{ rad}$. Calculez l'effort musculaire minimal nécessaire pour soulever la charge.